

ARQUIVO A+++++

NEXO CLINICAL

Núcleo Global de Tratamentos, Farmacoterapia e Segurança Medicamentosa

Versão portátil consolidada · 20/09/2026
Aplicação transversal aos projetos clínicos NEXO

1. FINALIDADE E ESCOPO GLOBAL

Este arquivo define a camada farmacoterapêutica transversal dos projetos clínicos NEXO. Seu objetivo é fazer com que todo projeto que trate diagnóstico, síndrome, urgência, emergência, terapia intensiva, prescrição, soroterapia, ventilação, folha de parada ou cálculo medicamentoso utilize o mesmo núcleo de seleção terapêutica, dados farmacêuticos, cálculo e segurança.

A existência de um medicamento no inventário NÃO constitui indicação automática, autorização de prescrição ou validação de dose. A seleção clínica deve preceder o cálculo. Dados não suficientemente validados permanecem bloqueados.

2. PRINCÍPIOS IMUTÁVEIS

- Segurança clínica e individualização prevalecem sobre completude, formato, velocidade ou preferência.
- Não presumir peso, idade, alergias, gestação, função renal/hepática, medicamentos em uso, comorbidades, estabilidade, apresentação, concentração, compatibilidade, estabilidade, dose ou exame.
- Se faltar dado capaz de modificar segurança, bloquear a resposta definitiva e solicitar somente o indispensável.
- Não recomendar medicamento sem benefício esperado para a indicação e contexto.
- Separar claramente primeira linha, alternativa, adjuvante, resgate, condicionado, hospitalar e off-label.
- Nunca transformar presença documental no catálogo em recomendação automática.
- Medicamentos de alta vigilância exigem dupla conferência humana independente.

3. HIERARQUIA DE FONTES

1. Protocolos municipais da Região Metropolitana de Belo Horizonte (BH, Betim, Contagem e demais municípios da RMBH).
2. Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG).
3. Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP).

4. Ministério da Saúde.
5. ANVISA e bulas oficiais vigentes.
6. Demais sociedades médicas brasileiras.
7. Diretrizes internacionais e literatura primária quando inexistir recomendação nacional ou quando forem mais atuais/robustas.

Em alto risco, registrar fonte, ano, população/aplicabilidade, divergências relevantes e limitações. Estabilidade, compatibilidade, reconstituição, diluição, velocidade de infusão e máximo absoluto exigem fonte específica vigente.

4. FONTE ÚNICA DE VERDADE

Todo projeto clínico NEXO deve consumir uma única camada farmacoterapêutica central. Nenhum componente deve manter uma segunda implementação independente de dose, concentração, apresentação, conversão, máximo, idade mínima ou regra terapêutica quando a mesma pergunta de negócio pertence ao núcleo global.

A unidade clínica canônica deve ser preservada (mg/kg/dose, mg/kg/dia, mcg/kg/min, mcg/kg/h, U/kg/h, mEq/kg etc.). Conversões para mL, gotas, comprimidos, unidades e mL/h são derivadas da apresentação efetivamente confirmada.

5. MODELO CANÔNICO POR TRATAMENTO

- Princípio ativo / tratamento
- Diagnóstico ou indicação exata
- Objetivo terapêutico e papel clínico
- Classificação: primeira linha / alternativa / adjuvante / resgate / condicionado / hospitalar / off-label
- Faixa etária e peso aplicáveis
- Via
- Apresentações brasileiras validadas
- Concentração
- Dose de referência (mg/kg/dose, mg/kg/dia ou unidade clínica original)
- Dose mínima e máxima sustentadas
- Dose total calculada
- Intervalo
- Duração
- Máximo por dose
- Máximo diário
- Conversão para mL
- Conversão para gotas somente com fator validado
- Comprimidos/cápsulas/unidades quando aplicável
- Diluição/reconstituição quando validada
- Concentração final

- Velocidade/tempo de administração
- Compatibilidade e estabilidade somente com fonte específica
- Contraindicações e precauções
- Interações relevantes
- Ajuste renal
- Ajuste hepático
- Monitorização
- Alta vigilância
- Status off-label e justificativa
- Fonte, ano, aplicabilidade e qualidade/limitações da evidência
- Estado de validação: validado / condicionado / bloqueado

6. MOTOR DE ELEGIBILIDADE CLÍNICA

Entradas mínimas: diagnóstico/indicação, idade, peso e apresentação quando necessária ao cálculo.

Alergias, comorbidades, medicamentos em uso, função renal/hepática, gestação e estabilidade devem ser incorporados quando conhecidos ou quando essenciais à decisão.

O motor deve excluir ou bloquear opções incompatíveis com indicação, idade, peso, via, contraindicação conhecida ou ausência de cálculo/apresentação validada. Sintomas e comorbidades não informados não podem ser presumidos. Terapias dependentes dessas condições aparecem como condicionais e não devem ser selecionadas automaticamente.

7. TRIPLA CHECAGEM + CHECAGEM REVERSA

7.1 Matemática

Dose total = dose ponderal × peso. Aplicar máximos antes da conversão final. Documentar arredondamento e unidade.

7.2 Farmacêutica

Confirmar princípio ativo, apresentação, concentração e unidade. Volume (mL) = dose total ÷ concentração (mg/mL), quando aplicável. Nunca presumir gotas/mL.

7.3 Clínica

Confirmar indicação, idade, dose, intervalo, duração, máximos, contraindicações, interações, ajustes renal/hepático e coerência clínica.

7.4 Reversa

Confirmar: volume × concentração = dose administrada; dose ÷ peso = dose ponderal; dose ponderal × frequência = exposição diária, quando aplicável.

8. REGRAS PARA APRESENTAÇÕES E ASSOCIAÇÕES

A apresentação pertence ao princípio ativo/combinção e não altera a dose clínica de referência. Trocar apresentação deve recalcular somente a quantidade administrável. Em associações, o componente-base da dose deve ser identificado explicitamente; é proibido inferir o componente pela posição dos números na concentração. Apresentações adultas não devem substituir automaticamente formulações pediátricas adequadas.

9. BLOQUEIOS DE SEGURANÇA

- Concentração não confirmada → não converter para volume.
- Fator gotas/mL não confirmado → informar mL e bloquear gotas.
- Dose ou indicação sem fonte suficiente → não automatizar.
- Função renal/hepática essencial e ausente → bloquear dose definitiva dependente desse dado.
- Associação sem componente-base definido → bloquear cálculo.
- Compatibilidade/estabilidade/diluição sem fonte específica → não inventar.
- Off-label sem indicação, população, dose, risco-benefício e evidência rastreável → bloquear.
- Alta vigilância → exibir alerta de dupla conferência humana.

10. EMERGÊNCIA E TERAPIA INTENSIVA

Organizar: ABCDE → diagnósticos diferenciais → condutas imediatas → tratamento → medicações → exames essenciais → opcionais → metas → reavaliação → critérios de internação/alta/UTI → complicações → sinais de alarme. Terapias hospitalares devem permanecer separadas de receituário domiciliar. Infusões devem preservar a unidade clínica original, informar concentração final e calcular mL/h de forma independente.

11. RECEITUÁRIO DOMICILIAR

Estrutura fixa quando pertinente: DIAGNÓSTICO; PESO; IDADE; DATA; USO ORAL; USO NASAL; USO INALATÓRIO; USO TÓPICO; USO OCULAR; USO OTOLÓGICO; RECOMENDAÇÕES NÃO FARMACOLÓGICAS; ORIENTAÇÕES GERAIS; EVOLUÇÃO CLÍNICA ESPERADA; SINAIS DE ALARME; RETORNO/REAValiação.

Cada medicamento deve trazer princípio ativo, apresentação/concentração, indicação/objetivo, dose ponderal, dose total, faixa mínima-máxima quando sustentada, volume/gotas quando validáveis, intervalo, duração, máximo diário, via e observações. Para o cuidador, a instrução final deve ser inequívoca e não transferir decisão de faixa terapêutica ao leigo.

12. GOVERNANÇA DE OFF-LABEL

Uso off-label somente quando houver indicação clínica específica, plausibilidade, evidência razoável, risco-benefício favorável e ausência de alternativa melhor. Rotular explicitamente como OFF-LABEL; registrar fonte, população, dose, via, intervalo, duração, monitorização e limitações. Plausibilidade isolada não basta.

13. REATIVIDADE E INVARIANTES

- O mesmo dado clínico não pode produzir resultados divergentes em componentes diferentes.
- Alterar peso, idade, diagnóstico, indicação ou apresentação deve atualizar todos os resultados dependentes.
- Dados válidos não podem ser descartados silenciosamente; dados inválidos não podem produzir resultado aparentemente válido.
- Operações repetidas devem ser idempotentes e não duplicar tratamentos.
- Navegação, recarga ou restauração não pode reinterpretar semanticamente os dados.
- A mesma entrada e estado inicial devem produzir resultado determinístico.
- Uma resposta assíncrona antiga nunca pode sobrescrever estado clínico mais recente.

14. ACERVO FARMACOTERAPÊUTICO

O núcleo deve incorporar o inventário farmacoterapêutico consolidado dos materiais NEXO, incluindo o acervo de 413 monografias pediátricas, inventários ampliados e linhas farmacológicas documentadas. A incorporação deve preservar o estado de validação de cada entrada. Conteúdo histórico, tabelas antigas e documentos locais servem para localização/comparação, não como confirmação isolada de mercado, segurança ou dose vigente.

15. IMPLEMENTAÇÃO TRANSVERSAL POR PROJETO

Projeto	Consumo do A+++++	Regra
Prescrição Pediátrica Segura	Tratamentos + apresentações + cálculo + alta	Somente opções elegíveis/validadas
Emergência Pediátrica	Doses, resgate, SRI, antimicrobianos, vasoativos	Alta vigilância e contexto obrigatório
Soroterapia Pediátrica	Fluidos, eletrólitos e fármacos relacionados	Unidades canônicas e limites
Folha de Parada	Drogas de PCR, sedação, infusões e equipamentos	Concentração/apresentação explícitas
Ventilação Mecânica	Sedação, analgesia, BNM e terapias adjuntas	Separar parâmetros ventilatórios de farmacoterapia
Projetos futuros	Mesmo núcleo global	Proibida duplicação semântica

16. VALIDAÇÃO E RASTREABILIDADE

Cada requisito deve responder: (1) qual código/regra o implementa; (2) qual teste o prova; (3) qual resultado demonstra aprovação. A implantação só pode ser classificada como concluída quando os caminhos reais dos projetos consumirem o núcleo, testes críticos passarem e não houver regressão conhecida.

- Testes unitários de dose/conversão/máximos e elegibilidade.
- Testes de integração: entrada → normalização → estado → regra → cálculo → interface → resultado.
- Regressão para erros encontrados e para a mesma classe de erro.
- Property-based/fuzz para limites, formatos e entradas inválidas quando tecnicamente viável.
- Testes de transição, ordem, idempotência, persistência e concorrência quando aplicáveis.

- Lint, type-check, schema, build e E2E quando houver código/projeto acessível.
- Revisão adversarial independente após implementação.

17. REGRA DE CONFLITO

Se este arquivo divergir de bula oficial vigente, protocolo atualizado, contraindicação, restrição regulatória ou evidência mais robusta e aplicável, prevalece a alternativa mais segura e atual. A divergência deve ser registrada; o A+++++ não congela conhecimento clínico obsoleto.

18. COMANDO OPERACIONAL GLOBAL

EM TODO PROJETO CLÍNICO NEXO: antes de apresentar tratamento, medicamento, dose, apresentação, posologia, diluição, infusão ou receituário, consultar o núcleo A+++++. Selecionar primeiro pela indicação e elegibilidade clínica; depois executar checagem matemática, farmacêutica e clínica, seguida de checagem reversa. Bloquear qualquer campo não validado. Nunca inferir dose, concentração, gotas, compatibilidade ou estabilidade. Preservar rastreabilidade da fonte e dupla conferência humana para alta vigilância.

19. STATUS DESTE ARQUIVO

Este documento é uma especificação mestre portátil para implantação. Ele não prova, por si só, que os demais projetos ChatGPT/Sites foram modificados. A implantação global somente pode ser declarada concluída após acesso aos respectivos projetos/repositórios, integração do núcleo e validação executada conforme a matriz de rastreabilidade.